

הרצאה מספר 21
אלגברה 1 מ 104016
הנושא: בסיס ומימד: משפטים

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

אלגברה לינארית

5.24 השלמה לבסיס

- משפט: כל קבוצה בת"ל A של מ"ו נ"ס V ניתן להשלים לבסיס.
- הוכחה: נניח ש- V נוצר סופית, וש- S קבוצה פורשת סופית.
 - נגדיר $k = 0$, ונגדיר $A_0 = A$ (הקבוצה הבת"ל הנתונה).
 - כל עוד A_k אינה פורשת:
 1. נבחר $v_{k+1} \in V \setminus \text{Span}(A_k)$ (קיים לפי ההנחה)
 2. נגדיר $A_{k+1} = A_k \cup \{v_{k+1}\}$. ניתן לבחור את v_{k+1} מתוך S .
 3. נגדיל את k באחד.
 - A_{k+1} בת"ל, כי A_k בת"ל והוספנו וקטור מחוץ ל- $\text{Span}(A_k)$.
 - לפי מה שכבר ראינו, קבוצה בת"ל תמיד קטנה או שווה בגודלה לקבוצה פורשת. לכן, לכל k מתקיים: $|A_k| \leq |S|$.
 - מסקנה: התהליך חייב להעצר, כי $|S|$ מספר סופי. $\square$
- מסקנה: ניתן להשלים כל קבוצה בת"ל לבסיס בעזרת הוספת איברים מתוך קבוצה פורשת נתונה.

אלגברה לינארית

5.24 השלמה לבסיס

- משפט: כל קבוצה בת"ל A של מ"ו נ"ס V ניתן להשלים לבסיס.
 - מסקנה: ניתן להשלים כל קבוצה בת"ל לבסיס בעזרת הוספת איברים מתוך קבוצה פורשת נתונה.
-
- טענה: יהי V מרחב וקטורי נוצר סופית.
 - תהי $A = \{v_1, v_2, \dots, v_m\} \subseteq V$ קבוצה בת"ל ב- V .
 - תהי $B = \{u_1, u_2, \dots, u_n\} \subseteq V$ קבוצה פורשת של V .
 - אזי ניתן לבחור תת-קבוצה $B' \subseteq B$ בגודל $|B'| = \dim V - m$ כך ש- $A \cup B'$ יהיה בסיס של V .
-
- משפט: לכל מרחב וקטורי נוצר סופית V יש בסיס.
 - הוכחה: השלם את $A_0 = \emptyset$ לבסיס.

אלגברה לינארית

5.25 הערות על בסיסים

• הערות:

- שינויים של קבוצות שאינם משנים "מעמד" פרישה/ת"ל/בת"ל:
 1. הכפלת איבר בסקלר שונה מ-0.
 2. שינוי סדר האברים.
 3. חיבור כפולה של וקטור אחד לוקטור אחר.
- אלו בעצם פעולות אלמנטריות ביחס לקבוצה של וקטורים.
- יש אינסוף בסיסים של כל מרחב וקטורי ממימד 1 או יותר
אם השדה אינסופי.
- אם F שדה אינסופי אז רק ל- $V = \{\vec{0}\}$ יש בסיס יחיד.
- אם $F = \{0, 1\}$ אז לכל מרחב ממימד 1 יש בסיס יחיד.

אלגברה לינארית

5.25 הערות על בסיסים

- טענה: ניתן לקבל בסיס מקבוצה פורשת סופית, בעזרת הוצאת איבר "מיותר" שוב ושוב.
- בכל צעד של שיטה זאת, יש חופש לבחור כל וקטור שהוצאתו אינו פוגם בפרישה של המרחב שבנדון.
- כלומר, בכל צעד יש להוציא וקטור שהוא צירוף לינארי של שאר הוקטורים הנותרים.
- התהליך חייב להסתיים כאשר הקבוצה שנותרת היא קבוצה פורשת מינימלי להכלה, כלומר בסיס.

אלגברה לינארית

5.26 בסיס: תנאים שקולים

- טענה: יהי V מ"ו נוצר סופית ותהי $A \subseteq V$ תת-קבוצה סופית של V . אזי התנאים הבאים שקולים:
 1. הקבוצה A היא בסיס של V .
 2. A היא קבוצה פורשת **מינימלית** (כלומר, אין לה תת-קבוצה פורשת שקטנה ממנה).
 3. A היא קבוצה בת"ל **מקסימלית** (כלומר, אין קבוצה שמכיל את A כתת-קבוצה, שגם בת"ל וגם גדולה ממנה).

• הערות:

- **מינימלית** משמעותה שאי אפשר להקטין את הקבוצה הנתונה ולשמור על התכונה הרצויה.
- **מינימלית** כאן היא ביחס להכלה.
- **מינימום** משמעותה הכי קטן שבו מתקיים התכונה הרצויה.

אלגברה לינארית

5.26 בסים: תנאים שקולים

• טענה: יהי V מ"ו נ"ס ותהי $A \subseteq V$ תת-קבוצה סופית של V . אזי התנאים הבאים שקולים:

1. הקבוצה A היא בסיס של V .

2. A היא קבוצה פורשת מינימלית.

3. A היא קבוצה בת"ל מקסימלית.

• הוכחה $1 \Leftarrow 2$:

• נניח בשלילה שתנאי 1 מתקיים אך 2 אינו מתקיים. אזי יש ל-

A תת-קבוצה פורשת B השונה מ- A .

• $B \subsetneq A$ ולכן קיים $v \in A \setminus B$.

• B פורשת, ולכן $v \in V = \text{Span}(B)$.

• אזי בהכרח $C = B \cup \{v\}$ **ת"ל**.

• $C \subseteq A$ ו- C **ת"ל**. לכן גם A **ת"ל**.

• אך לפי ההנחה A בסיס, ולכן **בת"ל**. סתירה! $\square$

אלגברה לינארית

5.26 בסים: תנאים שקולים

- הוכחה $2 \Leftarrow 3$: נניח בשלילה שתנאי 2 (פורשת **מינימלית**) מתקיים אך ש- A **ת"ל** (בניגוד לתנאי 3).

- יש $v \in A$ שהיא צ"ל של שאר אברי A : $v = \sum_{u_i \in A \setminus \{v\}} \alpha_i u_i$.

- יהי $w \in V$. מכיון ש- A פורשת קיימים סקלרים β_i כך ש-

$$w = \sum_{u_i \in A} \beta_i u_i = \beta v + \sum_{u_i \in A \setminus \{v\}} \beta_i u_i = \beta \left(\sum_{u_i \in A \setminus \{v\}} \alpha_i u_i \right) + \sum_{u_i \in A \setminus \{v\}} \beta_i u_i$$

$$w = \sum_{u_i \in A \setminus \{v\}} (\beta \alpha_i + \beta_i) u_i$$

- $\beta = \beta_j$ כאשר $u_j = v$.

- גם $A \setminus \{v\}$ פורשת, **בסתירה** למינימליות של A כקבוצה פורשת (תנאי 2).

- מסקנת ביניים: A **בת"ל**.

אלגברה לינארית 5.26 בסים: תנאים שקולים

- הוכחה $2 \Leftarrow 3$: נניח בשלילה שתנאי 2 (פורשת מינימלית) מתקיים ו- A בת"ל אך לא מקסימלית (בניגוד לתנאי 3).
- יש $v \in V \setminus A$ כך שגם $A \cup \{v\}$ בת"ל.
- אזי $v \notin \text{Span}(A)$ בסתירה לכך ש- A היא קבוצה פורשת.
- מסקנה: A בת"ל מקסימלית.

□

אלגברה לינארית

5.26 בסים: תנאים שקולים

- טענה: יהי V מ"ו נ"ס ותהי $A \subseteq V$ תת-קבוצה סופית של V . אזי התנאים הבאים שקולים:
 1. הקבוצה A היא בסיס של V .
 2. A היא קבוצה פורשת מינימלית.
 3. A היא קבוצה בת"ל מקסימלית.

- הוכחה $1 \Leftarrow 3$: נניח בשלילה שתנאי 3 (בת"ל מקסימלית) מתקיים, אך ש- A אינה קבוצה פורשת (בניגוד לתנאי 1).
 - יש $v \in V \setminus \text{Span}(A)$.
 - אזי גם $A \cup \{v\}$ בת"ל.
 - זו סתירה למקסימליות של תנאי 3.
 - מסקנה: A היא קבוצה פורשת.
 - נתון ש- A בת"ל ולכן A בסיס (תנאי 1).

□

5.27 מה ניתן להסיק מגודל של קבוצת וקטורים

1. שאלה: יהי V מ"ו נוצר סופית ותהי $A \subseteq V$ קבוצה **בת"ל**.
מה ניתן לומר על $|A|$?

- V נוצר סופית ולכן קיים בסיס B . פורשת, ולכן $|A| \leq |B| = \dim V$. תשובה: $|A| \leq \dim V$.

2. שאלה: יהי V מ"ו נוצר סופית ותהי $C \subseteq V$ קבוצה **פורשת**.
מה ניתן לומר על $|C|$?

- V נוצר סופית ולכן קיים בסיס B . בת"ל, ולכן $|C| \geq |B| = \dim V$. תשובה: $|C| \geq \dim V$.

• סיכום: יהי V מ"ו נוצר סופית.

1. תהי $A \subseteq V$ קבוצה **בת"ל**. אזי $|A| \leq \dim V$.
2. תהי $C \subseteq V$ קבוצה **פורשת**. אזי $|C| \geq \dim V$.

5.27 מה ניתן להסיק מגודל של קבוצת וקטורים

- סיכום: יהי V מ"ו נוצר סופית.

1. תהי $A \subseteq V$ קבוצה **בת"ל**. אזי $|A| \leq \dim V$.
 2. תהי $C \subseteq V$ קבוצה **פורשת**. אזי $|C| \geq \dim V$.
-

- משפט: יהי V מרחב וקטורי ממימד $n = \dim V$. אזי:

1. כל קבוצה של $k > n$ וקטורים היא **ת"ל**.
 2. כל קבוצה של $k < n$ וקטורים **אינה פורשת**.
 3. כל קבוצה **בת"ל** של n וקטורים היא **בסיס**.
 4. כל קבוצה **פורשת** של n וקטורים היא **בסיס**.
-

- שני המסקנות הראשונות הם המשלימים של מה שבסיכום למעלה.

- שני המסקנות האחרונות הם המקסימליות / המינימליות שראינו קודם.

אלגברה לינארית

5.28 המימד של תת-מרחב

- משפט: יהי V מרחב וקטורי נוצר סופית, ויהי U תת-מרחב של V . אזי: $\dim U \leq \dim V$.

• הוכחה:

- V נוצר סופית ולכן קיים בסיס B של V .
- S קבוצה בת"ל ב- U .
- S גם בת"ל ב- V , והבסיס B פורש את V .
- לכן: $|S| \leq |B| = \dim V$.
- $\dim V$ מהווה חסם עליון לגודל של קבוצה בת"ל ב- U .
- לכן, קיים ב- U קבוצה בת"ל מקסימלי להכלה **סופית**, שחייבת להיות גם קבוצה פורשת.
- כלומר, נוצר סופית.
- נניח עכשיו ש- S בסיס של U . אזי:

□

$$\dim U = |S| \leq \dim V$$

אלגברה לינארית

5.28 המימד של תת-מרחב

- משפט: יהי V מרחב וקטורי נוצר סופית, ויהי U תת-מרחב של V כך ש- $\dim U = \dim V$. אזי: $U = V$.
- הוכחה:

- יהא B בסיס של U . B היא קבוצה בת"ל של $\dim V = \dim U$ וקטורים מתוך U , וכן B פורשת את U .
 - אבל כל קבוצה של $\dim V$ וקטורים בת"ל מתוך V היא בסיס של V .
 - לכן $U = \text{Span}(B) = V$.
-

אלגברה ליניארית

5.29 $\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}^2$ מעל $\mathbb{R}$

- יהי $V = \mathbb{C}^2$.
- אם השדה ברקע היא $\mathbb{C}$, אז $\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}^2 = 2$, והבסיס הסטנדרטי $B = \{e_1, e_2\}$ של F^n הוא בסיס.
- מה אם השדה ברקע היא $\mathbb{R}$?
- אז הקבוצה $B = \{e_1, e_2\}$ אינה קבוצה פורשת, ולכן איננה בסיס. למשל, אי אפשר לקבל את הוקטור $(i, 0)$ בעזרת סקלרים ממשיים.
- הקבוצה $\hat{B} = \{e_1, e_2, ie_1, ie_2\}$ היא קבוצה פורשת:
$$(a + bi, c + di) = ae_1 + b(ie_1) + ce_2 + d(ie_2)$$
- הקבוצה $\hat{B}$ בת"ל מעל $\mathbb{R}$: על מנת לקבל את $\vec{0}$ נצטרך לדרוש $a = b = c = d = 0$.
- מסקנה: $\hat{B}$ בסיס של $\mathbb{C}^2$ כמ"ו מעל $\mathbb{R}$. $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C}^2 = 4$